

PANORAMA DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS



TRÊS LAGOAS - MS (RELATÓRIO INDIVIDUAL)

PARCEIROS



SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	6
2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA	6
3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO	8
3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE 8	
4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	10
4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	10
4.2. COLETA SELETIVA	10
4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	11
4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC).....	12
4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU).....	13
4.5.3. <i>Passivos Ambientais</i>	17
4.5.4. <i>Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)</i>	18
4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)	18
4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)	19
4.8. LIMPEZA URBANA	20
4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	20
5. RECEITAS	22
5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)	22
5.2. ICMS ECOLÓGICO (COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)	22
6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA.....	25
6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	25
6.1.1. <i>RECEITAS</i>	25



6.1.2. Transferências Federais.....	26
6.1.3. Transferências Estaduais.....	26
6.1.4. Receitas Próprias	27
6.1.5. DESPESAS.....	27
6.2. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	30
7. SITUAÇÃO JURÍDICA NO MPE	32
8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO.....	32
9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES.....	35
9.1. GESTÃO DE RESÍDUOS SAÚDE (RSS)	35
9.2. UNIDADE DE COMPOSTAGEM.....	35
9.3. PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS POR DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PRADE-RS)	35
9.4. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES .	36

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Esteira de triagem dos resíduos recicláveis.	11
Figura 2 - Material separado em bags prontos para prensagem e enfardamento.....	11
Figura 3 - Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).	13
Figura 4 - Célula de disposição final dos resíduos sólidos domiciliares.	14
Figura 5 - Aterro Sanitário Municipal localizado município de Três Lagoas-MS.....	14
Figura 6 - Sistema de tratamento do lixiviado oriundo do aterro sanitário. Fonte: TCE-MS 2020.....	14
Figura 7 - Balança rodoviária na entrada do aterro para pesagem dos caminhões transportando RSD. Fonte: TCE-MS 2020.	14
Figura 8 - Comparativo da situação da destinação final dos RSD em 2016 <i>versus</i> atual.	16
Figura 9 - Aterro Sanitário Municipal. Fonte: TCE-MS 2016.	16
Figura 10 - Aterro Sanitário Municipal.	16
Figura 11 - Resíduos da Limpeza Urbana. Fonte: TCE-MS 2020.	17
Figura 12 - Resíduos de Limpeza Urbana. Fonte: TCE-MS 2020.	17

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 – Custos mensais da gestão operacional dos resíduos sólidos em Três Lagoas.	21
Gráfico 2 – Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Três Lagoas.	22
Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Três Lagoas média dos anos de 2015 a 2019.	25
Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Três Lagoas.	26
Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Três Lagoas média dos últimos 5 anos.	28
Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Três Lagoas. 29	
Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Três Lagoas.	29
Gráfico 8 – Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Três Lagoas-MS. 31	

LISTA DE MAPAS

Mapa 1 - Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Três Lagoas-MS.	7
---	---

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Locais inspecionados no município de Três Lagoas -MS.	6
Tabela 2 - Dados Gerais do Município de Três Lagoas-MS.	8
Tabela 3 - Situação e Metas Definidas no PMGIRS do Município.	9
Tabela 4 – Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.	10
Tabela 8 - Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Três Lagoas – MS. ...	12
Tabela 6 - Síntese dos aspectos operacionais do transbordo de RSD.	15
Tabela 7 - Aspectos técnicos da gestão dos RSS.	19
Tabela 8 - Síntese dos serviços e empresas de limpeza urbana contratados.	20
Tabela 9 - Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.	20
Tabela 10 – Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2019.	23
Tabela 11 – Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Três Lagoas nos anos de 2019 a 2021.	23
Tabela 12 : Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.	27
Tabela 13 - Sustentabilidade Econômico-Financeira do Manejo dos RSD.	30
Tabela 14 - Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Três Lagoas – MS.	33

1. APRESENTAÇÃO

A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos constituem-se nos serviços públicos da maior importância dos municípios, sendo essenciais para a manutenção das condições estéticas e sanitárias do ambiente, bem como para a melhoria da saúde pública e bem-estar da população. Além disso, tais serviços possuem dimensão econômica que chegam a configurar-se, em alguns casos, nos maiores contratos geridos pelas administrações municipais.

Dada a importância do tema, as instituições participantes do Projeto Resíduos Sólidos Disposição Legal, têm realizado visitas coordenadas em todos os municípios de MS, com o objetivo de levantar dados para criação de indicadores na área de resíduos sólidos no Mato Grosso do Sul.

Este relatório apresenta a situação em que se encontra a gestão dos resíduos sólidos no município de **Três Lagoas - MS**, destacando os valores despendidos, aspectos operacionais, sustentabilidade financeira e regularidade da destinação final desses resíduos. As informações apresentadas são baseadas na visita realizada pela equipe técnica na data de 18 de fevereiro de 2020. O relatório teve sua elaboração concluída em março de 2022.

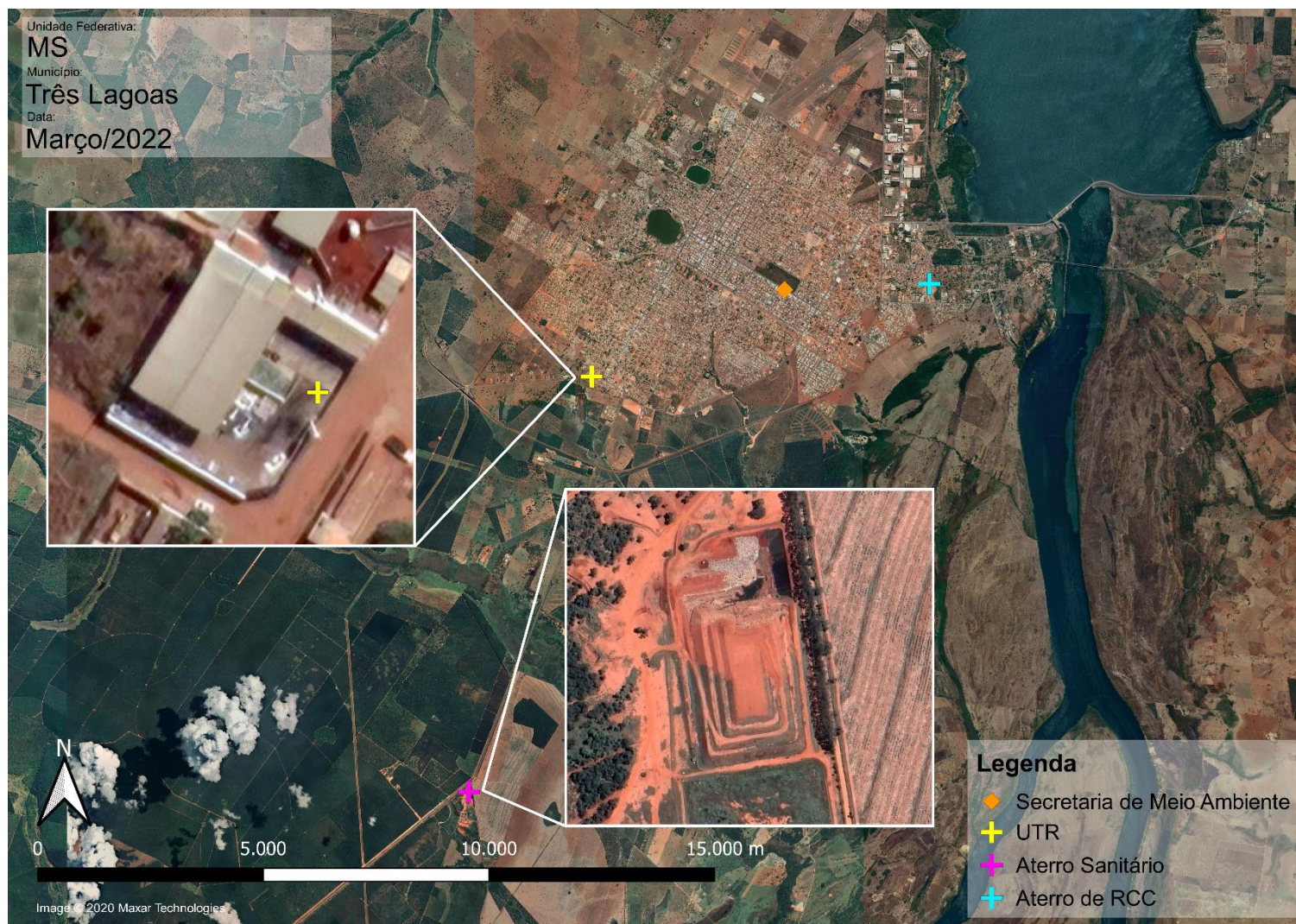
2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA

As repartições e os locais visitados pela equipe técnica no município de Três Lagoas-MS, encontram-se descritos na tabela 1 e mapa 1 a seguir:

Tabela 1 – Locais inspecionados no município de Três Lagoas -MS.

PONTOS	LOCAL INSPECIONADO	COORDENADAS GEOGRÁFICAS ¹
01	Secretaria de Meio Ambiente	22 K, 428144.28 m E, 7700343.25 m S
02	Unidade de Triagem de Resíduos (UTR)	22 K, 423877.20 m E, 7698406.01 m S
03	Aterro de Resíduos da Construção Civil (RCC)	22 K, 431355.64 m E, 7700483.34 m S
04	Aterro Sanitário Municipal	22 K, 421197.27 m E, 7689240.97 m S

¹ Coordenadas Geográficas em UTM, Datum WGS 84.



Mapa 1 - Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Três Lagoas-MS.
Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2022.

3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO

Apresentam-se na Tabela 2, em síntese, as informações político-administrativas de interesse para os estudos.

Tabela 2 - Dados Gerais do Município de Três Lagoas-MS.

DADO	DESCRIÇÃO
Prefeito	Angelo Guerreiro
População Geral (Estimativa IBGE 2019)	121.388
População Urbana (Estimativa IBGE 2019)	101.791
Geração Diária de RSD (kg/hab.)	0,80
Existência de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)	Sim (2014)
Existência de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	Sim (2012)
Existência de Legislação para Grandes Geradores	Não há

3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE

O município de Três Lagoas – MS, no que concerne à existência de planejamento específico para a gestão e o gerenciamento de resíduos sólidos, possui Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS, 2012) próprio. A Tabela 3 demonstra os itens mais relevantes do diagnóstico do PMGIRS, bem como o prazo estabelecido para regularização ou melhorias dos serviços da gestão de resíduos sólidos do município de Três Lagoas - MS.

Tabela 3 - Situação e Metas Definidas no PMGIRS do Município.

Parâmetros	Situação (ano 2012)	Meta no PGIRS	
		Descrição / Prazo	
1. Existência de Coleta Seletiva	Inexistente	Implantar coleta seletiva em todo o município.	2016
2. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Inexistente	Implantar as estruturas da UTR conforme previsão do Projeto Executivo	2017
		Operar a Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) com Licença de Operação.	2019 - 2035
3. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Implantar a Unidade de Compostagem (UC), conforme o Projeto Executivo	2026
4. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Inexistente	Cadastrar e incluir todos os catadores de material reciclável em cooperativas ou associações	2016 - 2020
5. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Inexistente	Implantação da cobrança no Município de Três Lagoas sejam considerados o nível de renda da população e as características dos lotes urbanos, conforme previsto na Política Nacional de Saneamento Básico	-
6. Formas de Disposição Final			
6.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Aterro Sanitário municipal	Adequar a gestão do aterro sanitário e dos demais serviços relacionados, como coleta, transporte, poda, varrição, etc., às normas técnicas, licenças ambientais e legislações vigentes	2016
6.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Realizada por Empresa Terceirizada (Financeira Ambiental)	Destinação final ambientalmente adequada de todo o RSS gerado no município.	2016
6.3 Resíduos da Construção Civil	Barracão do Jupia	Regularização do licenciamento ambiental e implantação da estrutura para funcionamento adequado do "Buracão do Jupia"	2016
6.4 Resíduos de Limpeza Pública	Aterro Sanitário	Manter cronograma de poda, capinagem e varrição em todas as praças e áreas verdes do Município.	2016 - 2024
6.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	não informado	Destinação final ambientalmente adequada de todo o resíduo proveniente das atividades de saneamento básico.	2016 - 2032
6.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	não informado		
7. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Existente	Erradicação das áreas de disposição final ambientalmente inadequada de resíduos.	2016
8. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Inexistente	Realizar recuperação de áreas degradadas pela disposição ambientalmente inadequada de resíduos sólidos (50% - 100%)	2016 - 2020
9. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Existente	Fiscalizar a gestão do aterro sanitário municipal, fazendo cumprir as exigências apresentadas em contrato e na licença ambiental de operação	-
10. Estudo de gravimetria	Existente	Composições gravimétricas obtidas na fase de diagnóstico	-

4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

As informações concernentes aos custos, formas de execução e aspectos operacionais dos principais serviços ligados à gestão dos resíduos sólidos no município de Três Lagoas-MS são apresentadas a seguir.

4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O serviço de coleta e transporte dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é realizado de forma indireta (contratado com terceiros), pela empresa Financial Construtora Industrial LTDA, sob o Contrato nº 228/2019 (TC 12881/2019). De acordo com o instrumento contratual, notas fiscais e medições, o custo mensal despendido pela administração é de R\$ 426.105,58/mês com o serviço. Os principais aspectos operacionais inerentes ao serviço de coleta e transporte dos RSD no município de Três Lagoas-MS são apresentados na tabela 4.

Tabela 4 – Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Geração de RSD (ton./mês)	2.945
Controle de Pesagem	Sim
Nº de caminhões	10 (dez)
Tipo de caminhão	Toco
Coleta na Zona Rural	Sim
Nº de habitantes/caminhão	12.188
Proporção de Habitantes Atendidos	100%
Controle de Custo de Coleta	Não
Custo Mensal (R\$/mês)	R\$ 426.105,58
Custo Unitário (R\$/ton.)	R\$ 144,69
Custo Unitário (R\$/hab.)	R\$ 3,51

4.2. COLETA SELETIVA

O município de Três Lagoas-MS dispõe do serviço de coleta seletiva dos resíduos recicláveis, que é realizado de forma indireta (terceiros) por meio da empresa Financial Construtora Industrial LTDA por meio do contrato nº 228/2019, na área urbana, de todos

os resíduos recicláveis descartados pelos órgãos públicos, pelas entidades privadas e pelos municípios em geral. Convém ressaltar que além da questão ambiental destacamos também a melhoria das condições de trabalho dos catadores, princípio de auto-gestão e oportunidade de trabalho descente. De acordo com o instrumento contratual, notas fiscais e medições, o custo mensal despendido pela administração é de R\$ 86.483,16/mês com o serviço.

4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS

Após a coleta seletiva, os resíduos recicláveis são encaminhados à UTR Municipal (Unidade de Triagem de Resíduos), onde é operada pela COOPERATIVA DE RECICLAGEM ARARA AZUL – CORPAZUL. No local somente os resíduos oriundos da coleta seletiva são segregados. Após a triagem, os resíduos são prensados e armazenados para posterior comercialização. Vale salientar que o imóvel, EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) e EPCs (Equipamento de Proteção Coletiva) são mantidos pela Prefeitura Municipal tendo um custo R\$ 14.000,00 mês, e os equipamentos (esteira e prensas) foram adquiridos por meio de programas de logística reversa.

As figuras 01 e 02 demonstram a como é realizada a segregação e as instalações físicas da UTR Municipal.



Figura 1 - Esteira de triagem dos resíduos recicláveis.

(Fonte: TCE-MS 2020)



Figura 2 - Material separado em bags prontos para prensagem e enfardamento.

(Fonte: TCE-MS 2020)

Conforme pode ser observado nas figuras 1 e 2, o município de Três Lagoas-MS possui uma UTR devidamente estruturada para segregação e processamento dos materiais recicláveis, com instalações físicas dotadas de Galpão com cobertura, 01 esteira mecanizada, 03 prensas e 01 empilhadeira, além dos equipamentos de proteção individual (EPI). Nessa UTR são recebidos e triados os resíduos da coleta seletiva.

Os principais aspectos operacionais da coleta apresenta-se na tabela 7 os dados gerais do serviço de triagem no município de Três Lagoas-MS.

Tabela 5 - Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Três Lagoas – MS.

DADOS GERAIS DA TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	
ITEM	DADO
O município possui UTR?	Sim
Situação da UTR	Boa
Fonte de recurso para aparelhamento da UTR	Recursos provenientes de Programas de Logística Reversa
Local de triagem dos resíduos	Galpão mantido pela Prefeitura Municipal
Quem é o responsável pelo recebimento e triagem dos materiais recicláveis?	Cooperativa de Reciclagem ARARA AZUL – CORPAZUL.
Número de Catadores/Triadores	21
Número de habitante urbano/triador	4.847
A Cooperativa recebe recurso da Prefeitura para triagem dos Resíduos?	Sim
Existe intermediário privado?	Sim
Para qual cidade o material é vendido?	-
Nome da Empresa Sucateira	-
O município possui controle de pesagem da coleta seletiva?	Sim
Quantidade de material reciclável vendido (ton./mês)	-
Frequência de venda do material coletado	Mensalmente
Quantidade potencial de material reciclável do município? (toneladas/mês) ²	1.041
Renda média dos triadores (R\$/mês)	1.200
A cooperativa realiza reserva para eventual emergência	Não

4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC)

No tocante a compostagem como alternativa para tratamento e disposição da parcela orgânica de resíduos sólidos, estima-se, conforme composição gravimétrica contida no – Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS-MS (SEMAGRO, 2020), que o

² Quantidade calculada com base na composição gravimétrica (30,46% de recicláveis) dos resíduos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS), 2020. Pág. 155.

município de Três Lagoas produz um percentual de matéria orgânica de 51,00 % em relação ao total de resíduos sólidos domiciliares gerados. Esse potencial de resíduos orgânicos está alinhado com a composição demonstrada na Figura 3, onde se verifica que no estado de Mato Grosso do Sul predomina a matéria orgânica como parcela de maior representatividade, 53,70%.

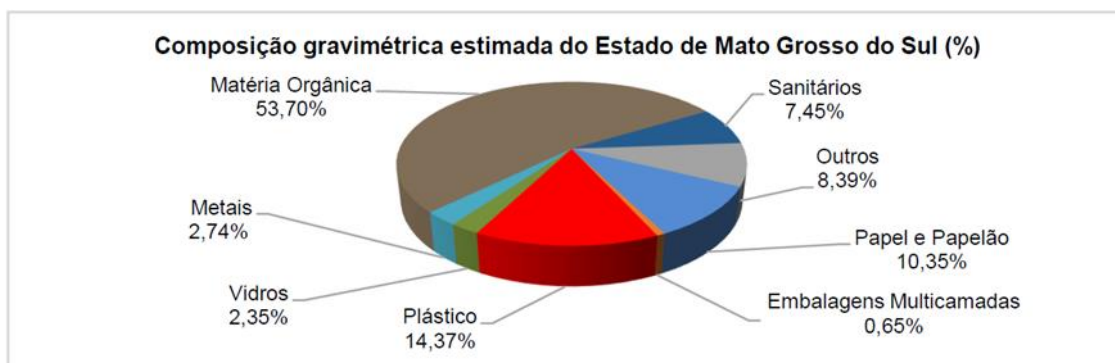


Figura 3 - Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).

Mesmo diante de um percentual significativo de resíduos com potencial de compostagem, destaca-se que o município não possui unidade de compostagem unidade de compostagem (UC) para recuperação da fração orgânica dos resíduos sólidos.

4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)

No presente item é apresentada a situação em que se encontra a gestão do destino final dos resíduos, os aspectos operacionais e os custos para a destinação final (DF) dos diversos tipos de resíduos sólidos urbanos (RSU) gerados no município de Três Lagoas-MS.

4.5.1. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (RSD)

A destinação final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) no município de Três Lagoas-MS é realizada por meio de aterro sanitário municipal localizado no próprio município, forma esta considerada ambientalmente adequada.

A execução de tal serviço ocorre de forma indireta, com contratação de empresa especializada Financial Construtora Industrial Ltda. De acordo com o instrumento contratual nº 228/2019 (TC/12881/2019) é de R\$ 222.141,35/mês para realização da destinação final, conforme demonstrado nas figuras 4 e 5.



Figura 4 - Célula de disposição final dos resíduos sólidos domiciliares.

Fonte: TCE-MS 2020.



Figura 5 - Aterro Sanitário Municipal localizado município de Três Lagoas-MS.

Fonte: TCE-MS 2020.



Figura 6 - Sistema de tratamento do lixiviado oriundo do aterro sanitário.

Fonte: TCE-MS 2020.



Figura 7 - Balança rodoviária na entrada do aterro para pesagem dos caminhões transportando RSD. Fonte: TCE-MS 2020.

Conforme pode ser observado nas figuras 4 a 7, o aterro sanitário municipal é dotado de dispositivos de controle ambiental, como: impermeabilização das células de disposição, balança rodoviária para controle do quantitativo de RSD e sistema de tratamento do lixiviado (chorume).

A tabela 6 resume os aspectos operacionais da destinação final dos RSD no município de Três Lagoas-MS:

Tabela 6 - Síntese dos aspectos operacionais do transbordo de RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DESTINAÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Disposição Adequada?	Sim
Forma de Disposição Final	Aterro sanitário municipal
Forma de Operação Aterro	Os resíduos são dispostos em camadas compactadas, com espessura controlada, frente de serviço reduzida, taludes com inclinação definida.
Município situado o Aterro	Três Lagoas
Empresa Responsável DF	Financial Construtora Industrial Ltda
Existe Balança no Município	Sim
Custo DF (ton.)	R\$ 75,43
Custo DF (mês)	R\$ 222.141,35
Custo DF (hab./mês)	R\$ 2,18
Quantidade de RSD destinado ao aterro sanitário (ton./mês)	2.945

Conforme descrito na tabela 4, a prefeitura de Três Lagoas tem destinado em média 2.945 toneladas de RSD por mês para o aterro sanitário local, perfazendo uma geração *per capita* de 0,8 kg/hab. dia. Tais valores são condizentes com os levantamentos realizados por esta consultoria e indicam que a prefeitura de Três Lagoas tem dado a devida destinação final do volume de RSD gerado no município. Tal valor é condizente com a geração *per capita* preconizada no Procedimento PROC-IBR-RSU nº 001/2017 do IBRAOP³, e indica que a Prefeitura Municipal tem dado a devida destinação final dos RSD.

Comparando a situação da destinação final dos RSD no ano de 2016⁴, com a situação atual, verifica-se que a forma de destinação final dos RSD se mantiveram as mesmas, conforme demonstrado nas figuras a seguir:

³ Procedimento PROC-IBR-RSU nº 001/2017 do IBRAOP estima uma média nacional de geração entre 0,45 a 0,7 kg/hab./dia para municípios com até 200.000 habitantes.

⁴ Situação da destinação final dos RSD em 2016 descrita na pág. 32 do livro “Indicadores de Resíduos Sólidos nos Municípios de MS”, publicado pelo TCE-MS.

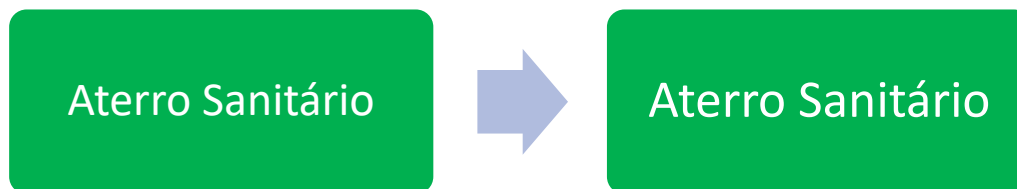


Figura 8 - Comparativo da situação da destinação final dos RSD em 2016 *versus* atual.



Figura 9 - Aterro Sanitário Municipal.
Fonte: TCE-MS 2016.



Figura 10 - Aterro Sanitário Municipal.
Fonte: TCE-MS 2020.

4.5.2. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E LIMPEZA URBANA

Os resíduos dos serviços de limpeza urbana (varrição, capina e poda de árvore) e da construção civil (RCC) gerados no município são dispostos em uma área da prefeitura de forma inadequada à céu aberto. Convém salientar que o município não possui Aterro Sanitário de Resíduos de Construção Civil, isso demonstra que a legislação não é cumprida, conforme demonstrado nas figuras 10 e 11.



Figura 11 - Resíduos da Limpeza Urbana.
Fonte: TCE-MS 2020.



Figura 12 - Resíduos de Limpeza Urbana. Fonte: TCE-MS 2020.

4.5.3. Passivos Ambientais

No tocante a questão de passivos ambientais relacionado à destinação final de resíduos sólidos, consta no Relatório do Ministério Público Estadual de 2015⁵ que o município de Três Lagoas possuía duas áreas de passivos ambientais. A primeira tratava-se de um antigo vazadouro a céu aberto, em área contígua ao aterro sanitário municipal, nas coordenadas S 7688682.69 m. e E 421187.81 m. (Zona 22). A segunda área é relativa à disposição irregular de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumoso, localizada nas coordenadas S 7700120.07 m. e E 431366.59 m. (Zona 22).

Conforme levantamento realizado durante a visita técnica em 2020, a primeira área de passivo ambiental (S 7688682.69 m e E 421187.81 m) mencionada como antigo vazadouro a céu aberto (lixão) foi desativada, encontrando-se isolada e em recuperação. Os resíduos sólidos domiciliares estão sendo dispostos adequadamente no aterro sanitário municipal. No caso, a área ocupada pelo aterro sanitário municipal corresponde ao local onde foi o antigo lixão, sendo que na fase de implantação (LI) foram construídos poços de monitoramento do lençol freático. O monitoramento ainda é realizado conforme condicionantes da licença de operação (LO N. 438/2018).

A segunda área de passivo, onde são destinados os resíduos de construção civil e volumosos (Buracão Jupιά), encontra-se em operação. Portanto, o município permanece com dois passivos ambientais, visto que não foi verificada existência de

⁵ Relatório dos principais aspectos relacionados à gestão e ao gerenciamento dos resíduos sólidos Estado de Mato Grosso do Sul - Procuradoria-Geral de Justiça e suas Unidades Administrativas – Projeto CURUPIRA 2015.

processo para Autorização Ambiental referente a PRADE-RS - Projeto de Recuperação de Área Degradada em nome da Prefeitura municipal junto ao órgão ambiental estadual (Controle de licenciamento ambiental do IMASUL, 2022).

4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

Conforme mencionado no subitem anterior, 4.5.3., o município não possui planejamento para recuperação das áreas identificadas como passivos ambientais. Faz-se necessário o correto protocolo junto ao IMASUL e execução de Projeto de Recuperação de Área Degradada por disposição inadequada de Resíduos Sólidos (PRADE-RS) para recuperação dos locais identificados no subitem anterior.

4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Três Lagoas são realizados por meio de Concessão pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. – SANESUL. Conforme o estudo de Modelagem Técnica Estudos de Engenharia, Ambiental e Social do município de Três Lagoas, realizado por meio do PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – PMI Nº 01/2016, a destinação final do lodo gerado nas Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) estava sendo realizada diretamente no aterro da própria estação (ETE Jupia).

A disposição final dos RSD no município está sendo realizada de forma ambientalmente adequada, no Aterro Sanitário privado localizado no município de Três Lagoas-MS, CRT Buriti. De acordo com informação da SANESUL, por meio do Ofício n. 2310/2021/GEPES/SANESUL (disponível no link: https://drive.google.com/file/d/1_EF6Mu-XuEPGfrshYiCy20vT7DGYqKg1/view?usp=sharing), atualmente a empresa MS Pantanal (CNPJ nº40.074.069/0001-84) realiza uma parceria público privado - PPP com a SANESUL e os resíduos das ETEs Jupia e São João também estão sendo recolhidos, transportado e dispostos no aterro sanitário da empresa CTR Buriti, localizado no município de Três Lagoas. Quanto à atual disposição dos resíduos provenientes da ETA, aguarda-se o devido esclarecimento por parte da SANESUL (questionada via mesmo ofício).

A responsabilidade pela gestão e disposição final desses resíduos, conforme estabelece o Artigo 27 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é da Empresa de Saneamento, nesse caso, da SANESUL. No entanto, é indispensável que a prefeitura verifique como esses resíduos têm sido dispostos, a fim de garantir sua disposição ambientalmente adequada.

4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)

Os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde (RSS) gerados nos estabelecimentos públicos de saúde de Três Lagoas-MS são realizados por terceiros, por meio de contrato com a empresa *SanCristo Coleta de Resíduos Eireli Ltda.* Conforme documentos disponibilizados pela prefeitura, o custo despendido mensalmente com a execução desses serviços é de R\$ 48.420,00/mês.

Os aspectos técnicos relacionados a gestão dos RSS encontram-se descritos na tabela 7.

Tabela 7 - Aspectos técnicos da gestão dos RSS.

ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS A GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Forma de prestação do serviço	Indireta
Empresa responsável pela coleta e transporte dos RSS	SanCristo Coleta de Resíduos Eireli
Quantidade de locais atendidos pela coleta de RSS	42 estabelecimentos de saúde públicos
Há coleta de estabelecimentos privados de saúde?	Não
Periodicidade da Coleta dos RSS	Diária
Empresa responsável pelo tratamento e DF dos RSS	SanCristo Coleta de Resíduos Eireli
Destinação Final dada aos RSS	Tratamento Térmico
Local onde os RSS são enviados para tratamento e DF	Dourados-MS

Conforme demonstrado na tabela acima, o município não realiza o serviço de coleta dos resíduos dos serviços de saúde para os estabelecimentos privados do setor, atendendo às determinações do §2º do art. 27 da Lei Federal nº 12.305/2010.

Durante visita *in loco*, não foram apresentados os manifestos de transporte e certificados de destinação final dos RSS, sendo recomendável a solicitação por parte da

prefeitura, de tais documentos, a fim de atestar a devida execução do serviço contratado.

4.8. LIMPEZA URBANA

Os serviços de limpeza urbana são realizados de forma indireta, pela empresa Organização Unidas LTDA, sob o Contrato nº 066/2016 (TC/16183/2016). De acordo com o instrumento contratual, notas fiscais e medições, o custo mensal despendido pela administração é de R\$ 735.314,98/mês com o serviço suso mencionado.

Tabela 8 - Síntese dos serviços e empresas de limpeza urbana contratados.

Limpeza Urbana	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
Organização Unidas LTDA	Indireta	R\$ 702.314,95	R\$ 8.823.779,81
Total dos serviços de LU =	Indireta	R\$ 702.314,95	R\$ 8.823.779,81

De acordo com informações levantadas *in loco*, os serviços relacionados à limpeza urbana e executados pela prefeitura compreendem: varrição manual, capina, roçada, poda de árvores e pintura de meio-fio.

4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O resumo dos custos despendidos mensalmente com os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de prestação dos mesmos são demonstrados na tabela 9:

Tabela 9 - Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
1. Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD)	Indireta	R\$ 426.105,58	R\$ 4,19
2. Coleta Seletiva	Indireta	R\$ 86.483,16	R\$ 0,85
3. Triagem dos RSD	Direta	R\$ 14.000,00	R\$ 0,14
4. Destinação Final dos RSD (Operação do Aterro Sanitário)	Indireta	R\$ 222.141,35	R\$ 2,18
5. Coleta, Transporte e Destinação de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS)	Indireta/Direta	R\$ 48.420,00	R\$ 0,40
6. Limpeza Urbana (LU)	Indireta/Direta/Mista	R\$ 735.314,98	R\$ 7,22
CUSTO COM O MANEJO DOS RSD =		R\$ 748.730,09	R\$ 7,36
CUSTO TOTAL COM A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS =		R\$ 1.532.465,07	R\$ 15,06

De acordo com a tabela 9, é possível verificar que a despesa mensal com o manejo dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é de R\$ R\$ 748.730,09/mês, refletindo em um custo por habitante de R\$ R\$ 7,36/mês. Já o custo concernente à toda gestão dos resíduos sólidos no município de Três Lagoas-MS, incluindo manejo dos RSD, RSS e LU, é de R\$ 1.532.465,07/mês.

Para expressar visualmente as informações acima mencionadas, apresenta-se os gráficos 1 e 2, com os valores totais dos custos praticados e os percentuais de participação de cada serviço no conjunto da despesa praticada com a gestão operacional dos resíduos sólidos.

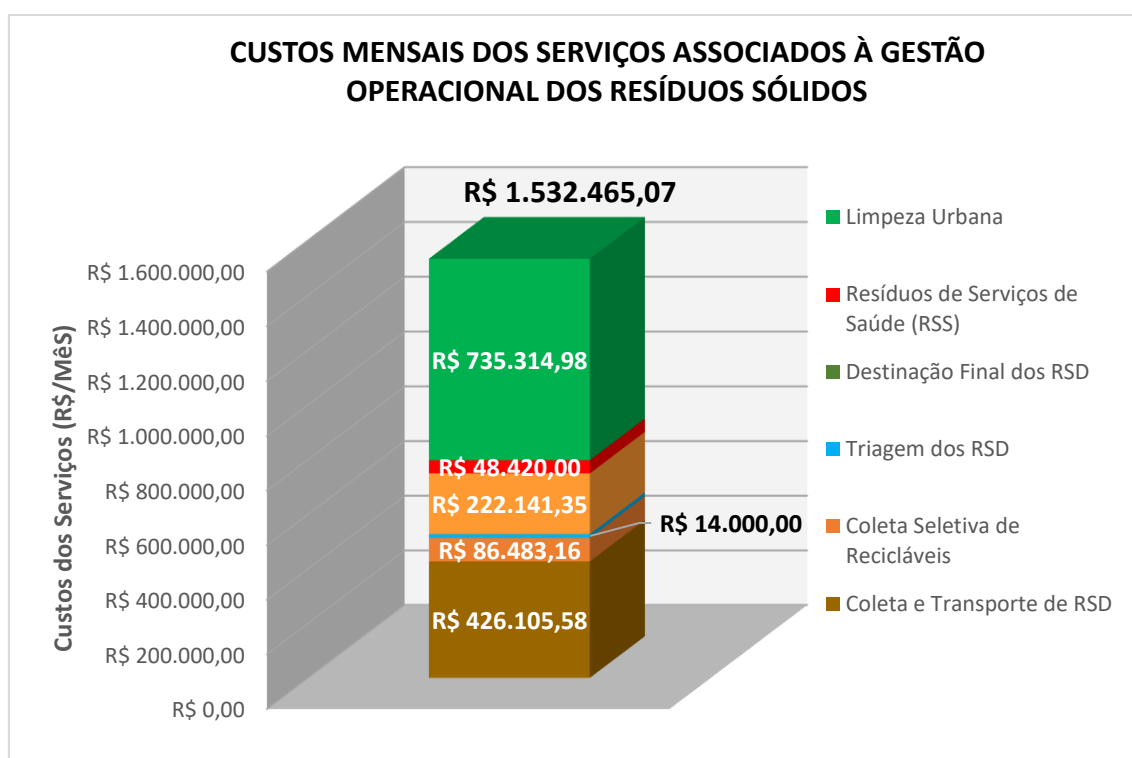


Gráfico 1 – Custos mensais da gestão operacional dos resíduos sólidos em Três Lagoas.

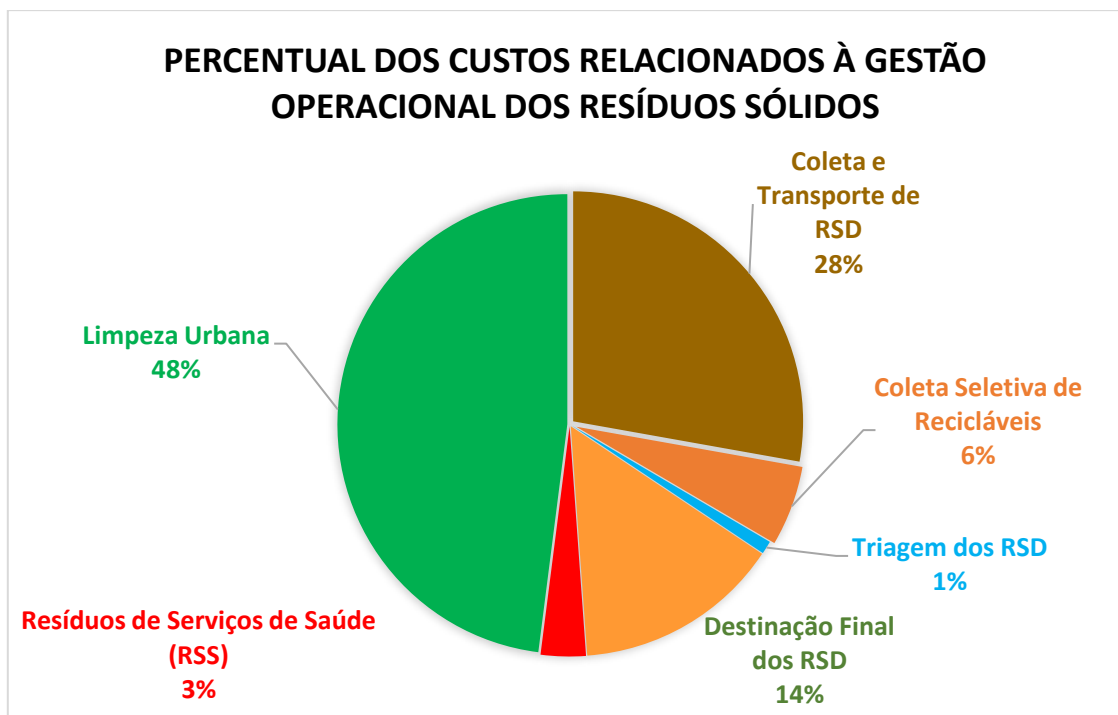


Gráfico 2 – Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Três Lagoas.

Conforme ilustrado no gráfico 2, o serviço com maior participação percentual no custo total da gestão dos resíduos urbanos é a destinação final dos RSD, representando 42% da despesa mensal.

5. RECEITAS

5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)

No município de Três Lagoas-MS não há cobrança de taxa específica para custeio dos serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos domiciliares.

5.2. ICMS ECOLÓGICO (COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)

O Mato Grosso do Sul também conta com outra **possível fonte de receita** para a gestão de resíduos sólidos domiciliares: o ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico foi instituído pela Lei Estadual nº 4.219/2012 e dispõe sobre o rateio de 5% do ICMS do

Estado para os municípios que apresentarem em seu território áreas indígenas e de conservação ambiental e possuírem planos de gestão de resíduos sólidos, sistemas de coleta seletiva e de disposição final adequada de resíduos sólidos domiciliares.

A distribuição destes recursos obedece à seguinte ponderação: 70% são destinados para os municípios que possuem áreas indígenas e de conservação ambiental em seus territórios, e 30% para os municípios que dispõem de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e Disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares Adequada. No entanto essas receitas não são institucionalmente vinculadas ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais.

O município de Três Lagoas recebe ICMS Ecológico, correspondente às componentes Unidades de Conservação/Terras Indígenas e Resíduos Sólidos Urbanos (RSU). No ano de 2019, o município recebeu um total de ICMS Ecológico de R\$ 29.386,39/mês, totalizando R\$ 352.636,75/ano. A tabela 10 mostra as proporções recebidas para cada uma das duas componentes de pontuação:

Tabela 10– Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2019.

COMPONENTES DE PONTUAÇÃO	PROPORÇÃO (%)	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)	30	R\$ 352.636,75	R\$ 29.386,39
Unidade de Conservação/Terras Indígenas	70	R\$ 95.842,14	R\$ 7.986,84
TOTAL RECEBIDO DE ICMS ECOLÓGICO EM 2019 =		R\$ 448.478,80	R\$ 37.373,23

Os índices do ICMS Ecológico do município de Três Lagoas - MS na componente RSU para os anos de 2019, 2020 e 2021, foram estabelecidos nas Resoluções SEMAGRO nº 665/2018, nº 677/2019 e nº 725/2020, cujos dados encontram-se transcritos na tabela 11:

Tabela 11 – Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Três Lagoas nos anos de 2019 a 2021.

ANO REFERÊNCIA	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS)	DISPOSIÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	COLETA SELETIVA	TOTAL DO ÍNDICE DE RESÍDUOS SÓLIDOS
2019	0,0006	0,0033	0,0000	0,3876
2020	0,0029	0,0022	0,0007	0,5831
2021	0,0027	0,0024	0,0026	0,7600



Conforme demonstrado na tabela 11, o município de Três Lagoas-MS começou a pontuar em todos os quesitos da componente RSU até o ano de 2020.

6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Entender a sustentabilidade econômica financeira dos municípios brasileiros, de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos-PLANARES, faz parte das diretrizes e estratégias para aumento da capacidade institucional dos titulares dos serviços de gestão de resíduos sólidos. Em seu item 4.3, diretriz 1A, o PLANARES traz como estratégia avaliar a situação de dependência dos entes federados em relação aos recursos federais e viabilizar instrumentos para a autossuficiência econômica e financeira de cada ente.

6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO

6.1.1. RECEITAS

As principais fontes de receita dos municípios são tributos (impostos, taxas, contribuições de melhoria, entre outros) e transferências correntes do governo federal e estadual. No orçamento público municipal de Três Lagoas se destaca como fonte principal de recursos as transferências constitucionais estaduais, conforme demonstrado no gráfico 3.



Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Três Lagoas média dos anos de 2015 a 2019.

Observa-se que em média, de 2015 a 2019, a maior parcela das receitas do município de Três Lagoas (71%) é proveniente de transferências federais e estaduais, enquanto que 29% do conjunto são receitas oriundas do próprio município. O gráfico 4 discrimina as parcelas de repasses federais, estaduais e as receitas próprias do município.

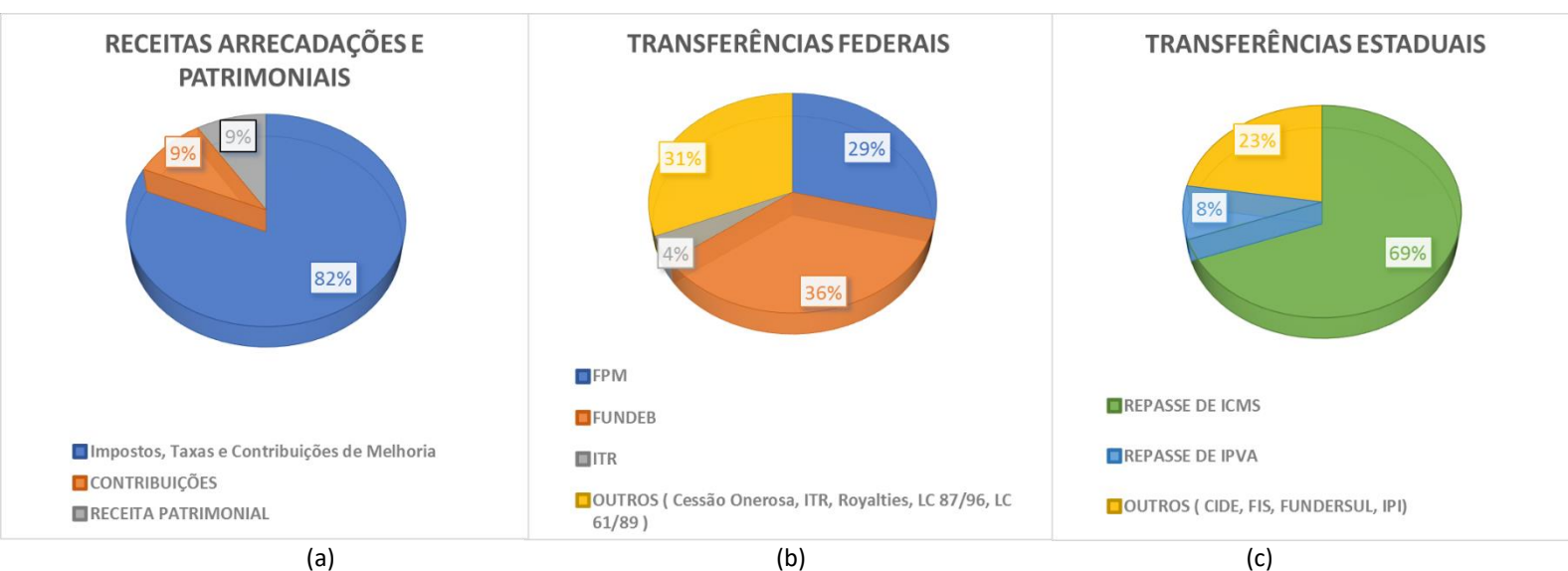


Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Três Lagoas.

6.1.2. Transferências Federais

As transferências federais são a parcela das receitas federais arrecadadas pela União que são repassadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Este rateio de receita para os entes federados, oriundo da arrecadação de impostos, representa uma estrutura fundamental para mitigar as desigualdades regionais, em busca contínua da promoção do equilíbrio socioeconômico entre Estados e Municípios.

É função constitucional do Tesouro Nacional, em atendimento aos dispositivos constitucionais, efetuar as transferências desses recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos. Para o município de Três Lagoas as maiores transferências são do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, correspondentes a 39% dos repasses federais totais.

6.1.3. Transferências Estaduais

O município participa da arrecadação dos seguintes tributos estaduais:

- ICMS: imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação. O Estado de Mato Grosso do Sul, instituiu ainda o ICMS Ecológico (v. item 5.2).
- IPVA: imposto sobre a propriedade de veículos automotores
- IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados

Para o município de Três Lagoas, o repasse estadual de maior relevância é do ICMS, representando em média 69% do total das transferências estaduais.

6.1.4. Receitas Próprias

As receitas próprias são oriundas de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria e de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, assim como de contribuições destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação profissional, além das receitas de serviços. No município de Três Lagoas as receitas tributárias perfazem a maior arrecadação, com destaque para o ISS (41%). Na Tabela 12 são discriminadas as receitas próprias municipais.

Tabela 12: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.

Receitas Arrecadações e Patrimoniais	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	82%
IPTU	22%
ISS	41%
ITBI	5%
IRRF	11%
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3%
CONTRIBUIÇÕES	9%
RECEITA PATRIMONIAL	9%

6.1.5. DESPESAS

As despesas municipais são divididas em duas categorias: despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são despesas de custeio de manutenção das atividades dos órgãos da administração pública (despesas com pessoal, juros da dívida, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos,

despesas com água, energia, telefone etc.). As despesas de capital são despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital (aquisição de máquinas equipamentos, realização de obras, aquisição de imóveis, etc.).

Essas despesas são ainda classificadas pela função, isto é, o dispêndio de recursos nas áreas de atuação dos serviços públicos. Os principais gastos do município referem-se à Saúde (34,84%), Educação (25,57%), Administração (13,09%), e Urbanismo (9,50%), que correspondem a 83% das despesas totais, conforme apresentado no Gráfico 5 para a média anual dos últimos 5 anos. Importante destacar que as despesas com Saneamento Básico figuram apenas em 19ª dessa lista, representando aproximadamente 0,02% das despesas totais. Esse baixo custo com o setor de saneamento pode ser explicado devido à apropriação errônea das despesas municipais, tendo em vista que, os dispêndios com o setor de resíduos sólidos, que são caracterizados como serviços de saneamento básico pela Lei Federal nº 11.445/2007, foram alocados para as funções públicas de Urbanismo e Gestão Ambiental, conforme verificado em consulta ao portal de transparência do município. É possível que partes desses gastos tenham também sido atribuídos a outras funções, embora não tenha sido possível verificar com exatidão quais.

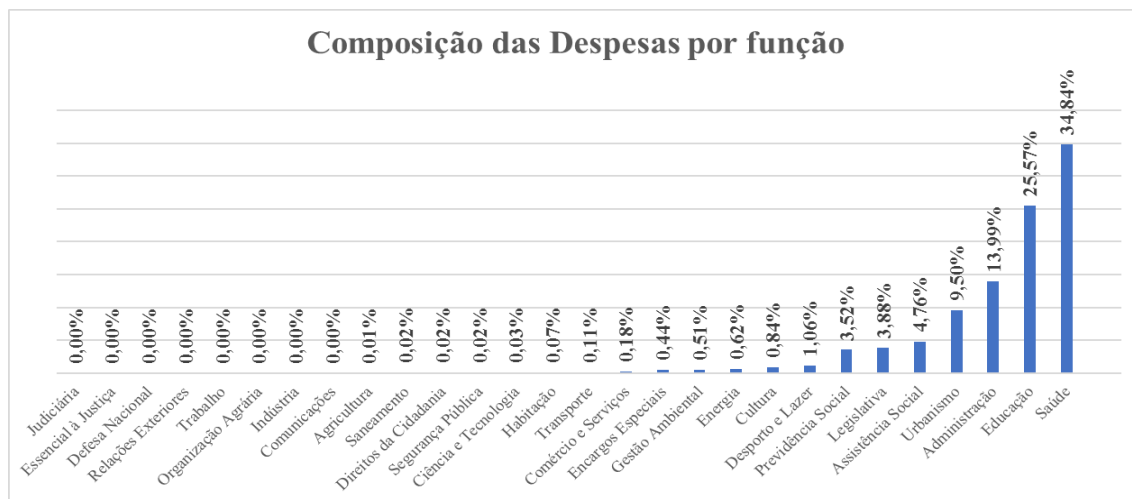


Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Três Lagoas média dos últimos 5 anos.

O Gráfico 6 apresenta a situação da Receita Corrente Líquida – RCL média versus a Despesa Corrente média do município dos últimos 5 anos. Verifica-se aumento

progressivo tanto da receita quanto das despesas, com pico em 2019, conforme tendência observada no período.

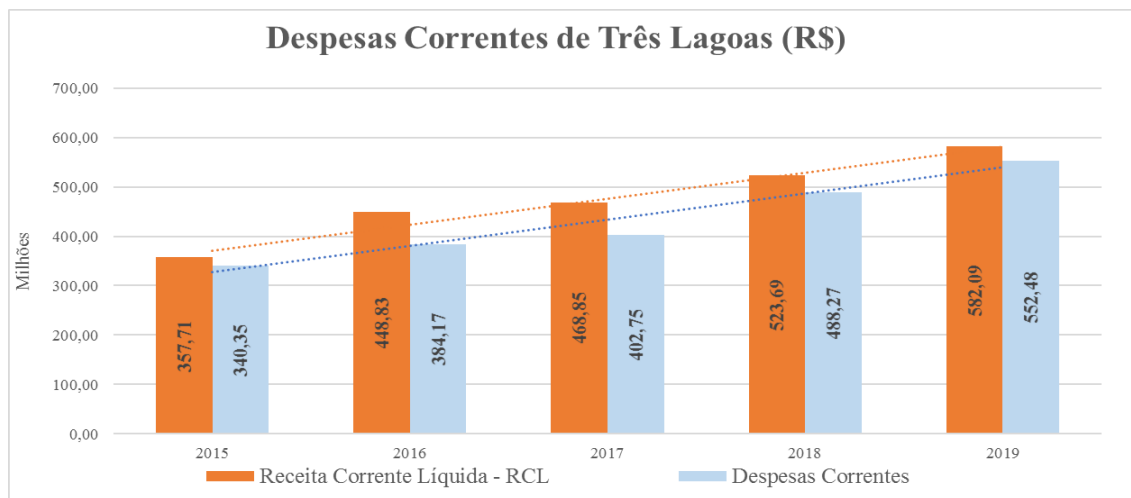


Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Três Lagoas.

A evolução percentual da receita em relação à despesa é um importante indicador para analisar a participação do gasto público na receita municipal. Assim, analisando o Gráfico 7, nota-se que o município de Três Lagoas apresentou balanço financeiro positivo durante todo o período. Em particular, 2016 e 2017 obtiveram as maiores diferenças.

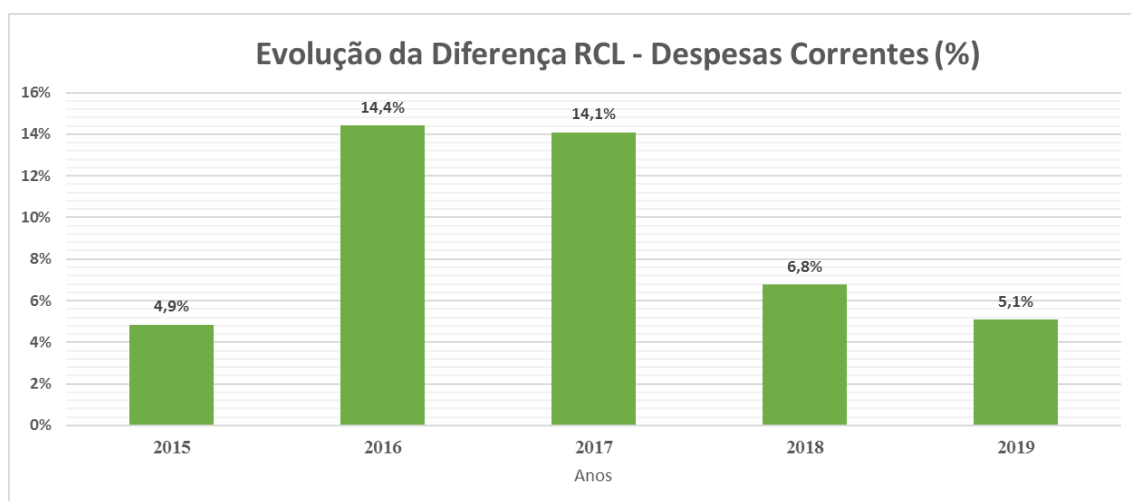


Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Três Lagoas.

Do ponto de vista fiscal, é possível identificar um equilíbrio entre arrecadações e repasses e despesas, uma vez que, para todos os anos, a diferença entre a receita líquida e os gastos foi positiva. Além disso, fica evidente que, assim como a maior parte dos municípios do Estado, Três Lagoas depende dos repasses federais, que segundo o Gráfico 3 representam cerca de 30% da receita corrente líquida do município nos últimos 5 anos.

6.2. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Considerando os custos despendidos mensalmente com o manejo dos RSD (coleta, transporte, triagem e destinação final dos RSD), bem como, os valores arrecadados com as receitas específicas (taxa de RSD), apresenta-se na tabela 13 e gráfico 8 a confrontação custos *versus* receitas, a fim de evidenciar a sustentabilidade financeira do município de Três Lagoas-MS para devida execução dos serviços suso mencionados:

Tabela 13 - Sustentabilidade Econômico-Financeira do Manejo dos RSD.

CUSTOS/RECEITAS		VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR/HAB.MÊS
Custo com o Manejo dos RSD	Coleta e Transporte de RSD	R\$ 5.113.266,96	R\$ 426.105,58	R\$ 4,19
	Coleta Seletiva	R\$ 1.037.797,92	R\$ 86.483,16	R\$ 0,85
	Triagem dos Recicláveis	R\$ 168.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 0,14
	Destinação Final de RSD	R\$ 2.665.696,20	R\$ 222.141,35	R\$ 2,18
	Custo total do Manejo dos RSD	R\$ 6.385.763,08	R\$ 748.730,09	R\$ 7,36
Receita Específica (Taxa de Resíduos)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS Ecológico 2019 (RSU)		R\$ 352.636,66	R\$ 29.386,39	R\$ 0,29

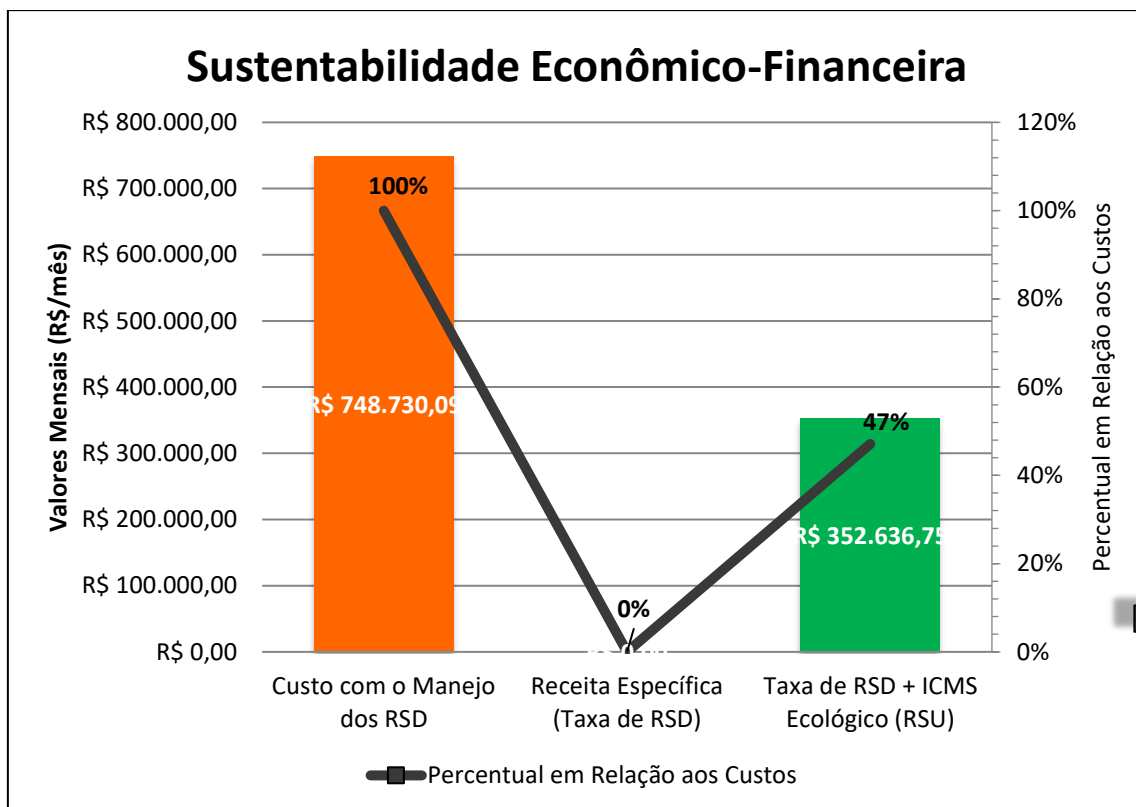


Gráfico 8 – Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Três Lagoas-MS.

Conforme ilustrado no gráfico 8, não existe recolhimento de taxa específica de RSD no município de Três Lagoas-MS. Caso fosse considerado o valor recebido com ICMS Ecológico (componente RSU), seria possível subsidiar cerca de 47% da despesa mensal. Ainda assim, o município não apresentaria sustentabilidade econômica para fazer frente as despesas decorrentes do manejo dos RSD, **denotando a importância da instituição de fontes de receitas específicas.**

De acordo com dados obtidos em campo, o custeio do serviço de coleta, transporte e destinação final ambientalmente adequada dos RSD vem sendo realizado com parte dos recursos da receita corrente líquida do município, que no ano de 2019 foi em média R\$ 48.507.529,63/mês. Desta forma, calcula-se que as despesas com o manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana consomem em média 1,54% da receita corrente líquida.

7. SITUAÇÃO JURÍDICA NO MPE

1 Procedimentos administrativos: não existem.

2 Procedimentos judiciais: não existem.

3 Termo de Ajustamento de conduta ou Sentença judicial: não existem.

8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO

A Tabela 14 apresenta a síntese dos itens analisados referentes à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos do município de Três Lagoas – MS.

Tabela 14 - Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Três Lagoas – MS.

Parâmetros	Situação atual	Existência de título executivo	Meta no PGIRS		Cumprimento Meta PGIRS
			Descrição	Prazo	
1. Existência de Plano de Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGRS) ou equivalente	Sim	Não	-	-	-
2. Existência de Coleta Seletiva	Existente	Não	Implantar coleta seletiva em todo o município.	2016	Sim
3. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Existente	Não	Implantar as estruturas da UTR conforme previsão do Projeto Executivo	2017	Sim
			Operar a Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) com Licença de Operação.	2019 - 2035	Sim
4. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Não	Implantar a Unidade de Compostagem (UC), conforme o Projeto Executivo	2026	Em aberto
5. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Existente (CORPAZUL)	Não	Cadastrar e incluir todos os catadores de material reciclável em cooperativas ou associações	2016 - 2020	Sim
6. Taxa de lixo instituída	Inexistente	Não	Implantar a cobrança no Município de Três Lagoas, considerando o nível de renda da população e as características dos lotes urbanos, conforme previsto na Política Nacional de Saneamento Básico	-	Não
7. Formas de Disposição Final					
7.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Aterro Sanitário	Não	Adequar a gestão do aterro sanitário e dos demais serviços relacionados, como coleta, transporte, poda, varrição, etc., às normas técnicas, licenças ambientais e legislações vigentes	2016	Sim

Parâmetros	Situação atual	Existência de título executivo	Meta no PGIRS		Cumprimento Meta PGIRS
			Descrição	Prazo	
7.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa terceirizada (SanCristo Coleta de Resíduos)	Não	Destinação final ambientalmente adequada de todo o RSS gerado no município.	2016	Sim
7.3 Resíduos da Construção Civil e Podas	Área específica da prefeitura	Não	Regularização do licenciamento ambiental e implantação da estrutura para funcionamento adequado do “Buracão do Jupiaá”	2016	Não
7.4 Resíduos de Limpeza Pública	Área específica da prefeitura	Não	Manter cronograma de poda, capinagem e varrição em todas as praças e áreas verdes do Município.	2016 - 2024	Sim
7.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Sem informação	Não	Destinação final ambientalmente adequada de todo o resíduo proveniente das atividades de saneamento básico.	2016 - 2032	Sem informação
7.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Aterro Sanitário (CTR Buriti)	Não			Sim
8. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Existente	Não	Erradicação das áreas de disposição final ambientalmente inadequada de resíduos.	2016	Não
9. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Inexistente	Não	Realizar recuperação de áreas degradadas pela disposição ambientalmente inadequada de resíduos sólidos (50% - 100%)	2016 - 2020	Não
10. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Existente	Não	Fiscalizar a gestão do aterro sanitário municipal, fazendo cumprir as exigências apresentadas em contrato e na licença ambiental de operação	-	

9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Neste item serão destacados os principais resultados encontrados no processamento dos dados e informações coletadas e, com base nesses resultados, sugeridas recomendações para a melhoria da gestão de resíduos sólidos no município de Três Lagoas-MS.

9.1. GESTÃO DE RESÍDUOS SAÚDE (RSS)

Quanto à gestão dos resíduos de serviços de saúde (RSS), recomenda-se que a Prefeitura Municipal de Três Lagoas-MS solicite mensalmente junto a empresa contratada os manifestos de transporte e certificados de tratamento e destinação final dos RSS, com a finalidade de comprovar a execução ambientalmente adequada do serviço.

9.2. UNIDADE DE COMPOSTAGEM

Uma vez que o município tem demonstrado boa evolução na gestão dos resíduos sólidos urbanos, pode-se vislumbrar o reaproveitamento de parte da parcela orgânica gerada. O processo de compostagem apresenta-se como alternativa para o tratamento e disposição final da parcela orgânica dos resíduos sólidos urbanos. No entanto, como fica evidenciado no Plano Estadual de Resíduos Sólidos do MS – PERS-MS (2020), a recuperação dos materiais compostáveis é praticamente inexistente no estado, apesar dos levantamentos gravimétricos apontarem percentuais de material orgânico superiores a 50 % da geração total de resíduos sólidos.

É pertinente ressaltar a importância dessa etapa na gestão e manejo dos resíduos sólidos urbanos, pois, como mencionado, trata-se de uma parcela significativa do montante total de resíduos gerados no meio urbano. E tendo em vista a elevada massa relativa aos resíduos orgânicos, é certo que com a adoção de soluções alternativas de disposição final, como a Compostagem, o município tem uma boa margem para reduzir o volume destinado para aterro, reduzindo o custo do transbordo praticado, e também contribuir com o tempo de vida útil dos aterros sanitários utilizados.

9.3. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

O município apresenta duas áreas de passivos ambientais por disposição inadequada de resíduos sólidos. Com isso, reforça-se a necessidade de recuperação dessas localidades evidenciadas no item 4.5.3. através do correto protocolo e execução de projeto de recuperação de área degradada pela disposição inadequada de resíduos sólidos – PRADE-RS.

9.4. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

A sustentabilidade econômico-financeira para a gestão dos serviços de tratamento e destinação final dos RSD, tanto no que se refere aos investimentos (CAPEX) como no que se refere aos custos de operação (OPEX), é a espinha dorsal da gestão de Resíduos Sólidos. De acordo com o Banco Mundial, no livro *Municipal Solid Waste Management – A roadmap for reform for policy makers*:

“Gestão de resíduos sólidos não é uma atividade econômica para gerar resultado financeiro, mas um serviço público que requer financiamento para recuperação dos seus custos”.

Assim, o grande gargalo para a boa gestão de resíduos sólidos urbanos se deposita na falta de receita específica para sustentar os altos custos operacionais (OPEX) no longo prazo, uma vez que esses serviços são de natureza continuada.

Conforme demonstrado no item 6, o município de Três Lagoas-MS não apresenta sustentabilidade econômica e financeira para a boa gestão desses serviços. Nesse sentido é de extrema importância que o município busque instituir fontes de receitas específicas para custear essas despesas.

O Governo Federal (Ministério do Meio Ambiente, FUNASA, Caixa Econômica Federal) vem tentando mobilizar os municípios no sentido de que sejam criadas receitas específicas para custear a gestão de resíduos sólidos. Observa-se que, para que os municípios se candidatem a recursos de fomentos nessas instituições, já é exigida, em seus editais, demonstração de que os candidatos dispõem de receitas específicas das tarifas/taxas de RSD, como requisito para acesso aos recursos e programas de apoio disponíveis. Dessa forma, além de penosa dificuldade para sustentar as despesas de RSD, a ausência da taxa/tarifa de resíduos sólidos domiciliares inviabilizará o acesso do município de Três Lagoas a programas de fomento do Governo Federal.

Destaca-se ainda que, com as atualizações promovidas pela Lei nº 14.026/2020 (Novo Marco Legal do Saneamento Básico), ficou determinado que a não proposição de instrumento de cobrança (taxa/tarifa de manejo de resíduos sólidos) pelo titular do serviço, no prazo de 12 (doze) meses de vigência da referida Lei, configura renúncia de receita e exigirá a comprovação de atendimento, pelo titular do serviço, do disposto no art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

De acordo com o Banco Mundial as metodologias mais assertivas para cálculo da taxa de lixo são as que buscam identificar o número de moradores por domicílio, como por exemplo o consumo de água. Como a maioria dos municípios apresentam a informação de geração de resíduos sólidos domiciliares per capita, com o dado de moradores por domicílio é possível, assim, encontrar o referido valor da taxa de RSD por residência.

A boa prática que vem sendo aplicada, para reduzir a inadimplência no pagamento da taxa de resíduos sólidos domiciliares, é a cobrança desta juntamente com a conta de água. A cobrança na conta de água apresenta níveis de inadimplência inferiores a 3%, enquanto a segunda forma mais usual de cobrança, o IPTU, apresenta inadimplência média de 53% **no Estado de Mato Grosso do Sul**. Dessa forma quando as taxas são cobradas no IPTU, além de toda a defasagem técnica e política já discutida, encontramos a ainda a inadimplência, o que diminui ainda mais os valores arrecadados pelos cofres públicos.

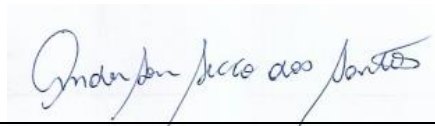
Conforme demonstrado no item 5.2 desse relatório, outra possível fonte de receita para custear as despesas com os serviços de gestão de resíduos sólidos é o ICMS Ecológico. Essa receita, pela lei, não é exclusivamente destinada para cobrir as despesas da gestão de resíduos sólidos, nem mesmo obriga o uso em dispêndios com ações de conservação de áreas indígenas e ambientais. No entanto, considerando a carência de recursos para a gestão de resíduos sólidos e o crescimento populacional das cidades, dois aspectos deveriam ser considerados: aumentar o percentual de recursos do ICMS Ecológico destinados ao gerenciamento dos serviços de manejo de resíduos sólidos, com vista à melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos; e melhor disciplinamento da gestão desses recursos, uma vez que ficou constatado que o ICMS Ecológico, recolhido pelos cofres municipais, não é segregado em conta específica e nem assiste, preferencialmente, ao custeio das ações de limpeza urbana, que credenciam o acesso ao recurso.



Ruhan Charles da Silva Lima
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
Representante do TCE-MS na
elaboração dos relatórios



Dhiago Okumoto Macedo
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



Anderson Secco dos Santos
Bolsista
Responsável pela revisão do relatório



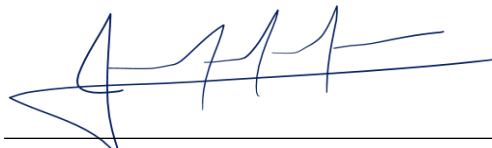
Vinícius de Oliveira Ribeiro
Coordenador do convênio – UEMS



Carlos Alberto Negreiros Said Menezes
Chefe da Consultoria de Projetos
Especiais e Meio Ambiente
TCE-MS



Pedro Ribeiro
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



João Victor Maciel de Andrade Silva
Coordenador adjunto do convênio –
UEMS